

SANDO

× terrain-x

山地自行车使用手册

BICYCLE OWNER'S MANUAL

适用车型 / Models

X1 硬尾 XC (入门) · T1 进阶硬尾 (Trail) · F1 全避震 (Full Suspension)

版本 V1.0 · 2026

本手册依据 EN 14764 / 14766 / 14781 安全标准编写

写给车主的一封信

恭喜您拥有 SANDO 山地自行车。接下来的几页将帮助您正确骑行、调整、保养与维护爱车，让每一次出发都安全、顺畅、尽兴。

在跨上自行车之前，请务必通读本手册——我们理解您迫不及待的心情，但只需几分钟，您就能完全释放这辆车的潜力。请特别关注全篇的安全提示与警示符号，它们是为了帮您避免严重伤害而设。

如果您遇到本手册未涵盖的问题，或对手册内容有疑问，请对您自身的安全负责，及时联系 SANDO 授权经销商或制造商。当本手册与具体零部件厂商（如避震、脚踏、头盔、车灯等）的说明存在冲突时，一律以零部件厂商说明为准。

重要 / IMPORTANT

本手册不是一份完整的维修、保养或拆解指南。所有涉及工具、扭力与内部结构的作业，请交由 SANDO 授权经销商完成。本手册内容可能因产品改进而调整，恕不另行通知。

官方支持：terrainx.cn · support@sando.bike

目录 / Contents

1. 出发之前 FIRST

2. 安全 SAFETY

3. 适配与调整 FIT

4. 技术 TECH

5. 保养与维护 SERVICE

附录 A 自行车的预期用途

附录 B 车架与零部件寿命

附录 C 紧固件扭力规格

附录 D 尺码对照与车架零件号

1. 出发之前 FIRST

A. 自行车适配 Bike Fit

正确的尺寸是一辆好车的基础。SANDO 采用亚洲体型优化的几何（较短 Reach、较高 Stack），请按身高与内缝选择尺码，参见附录 D。若不确定，请到店由专业技师测量。

- 跨高（Standover）：双脚跨立于车架上方，上管与身体之间应留有至少 2–3 cm 间隙（XC/硬尾建议 ≥5 cm）。
- 若跨高不足，请选择更小尺码或更低车架。

B. 安全第一 Safety First

骑行前请确认您已佩戴合适头盔、着装利落，并熟悉刹车与变速的基本操作。未成年人骑行须有成人监护。

C. 机械安全检查 Mechanical Safety Check

每次出发前，请执行「ABC 快速检查」：

项目	检查内容	通过标准
A — Air 胎压	双手按压外胎 / 胎压计	29" 胎建议 1.8–2.4 bar（按体重与路况）
B — Brakes 刹车	提起车轮转动并捏刹	两轮锁死不打滑；手柄不触把横
C — Chain 传动	转动曲柄、拨动变速	链条顺滑无异响；变速准确到位
+ Quick 快拆/桶轴	确认前后轮与座管锁紧	无松动；桶轴完全旋入

警示 / WARNING

未通过机械安全检查（尤其刹车失灵或车轮松动）时，严禁骑行。

D. 初次骑行 First Ride

选择一个安静、平坦、无车的场地，先低速熟悉刹车手感、变速逻辑与车把操控，再逐步进入常规道路。

2. 安全 SAFETY

A. 基本原则 The Basics

- 佩戴通过认证的头盔，系紧下颌带。
- 遵守交通法规，靠右骑行，手势示意转向。
- 保持车距，预判路况，避免分心（勿戴耳机骑行）。

B. 骑行安全 Riding Safety

- 视线始终看向前方路径，而非车轮。
- 下坡重心后移、控制车速；过弯减速、外侧踏板在下。

C. 越野安全 Off-Road Safety

- 评估地形难度，预留缓冲；石阶、树根、湿滑处降速。
- F1 全避震车型过连续障碍时，利用后胆吸收冲击，但请勿腾跃超出设计行程。

D. 雨天骑行 Wet Weather

- 刹车距离显著变长，请提前减速、轻柔点刹。
- 雨后检查链条与碟盘，及时擦干上油。

E. 夜间骑行 Night Riding

- 必须配备前白后红车灯及反光装置，穿浅色/反光衣物。

F. 极限/特技/竞赛 Extreme

警示 / WARNING

本车为运动型山地车，非用于高空腾跃、特技或超出设计用途的竞赛。此类使用会显著加速车架与零部件疲劳，可能导致结构性失效与严重伤害。

G. 改装与加装 Changing Components

- 更换或加装零部件（把立、座管、轮组、避震等）须使用合规规格，并由授权经销商按扭力安装。
- 加装货架、挡泥板、儿童座椅等须确认车架预留孔位与承重。

3. 适配与调整 FIT

A. 跨高 Standover Height

跨立时上管与身体保留间隙为安全余量；若穿厚底鞋或带包骑行，需相应留更多空间。

B. 座垫位置 Saddle Position

- 高度：脚跟踏下最低点腿微伸；前脚掌踩踏膝盖微弯为合适。
- 前后：曲柄水平时，膝盖骨垂线约过脚踏轴心。
- 角度：座垫水平或微鼻向下（ $\leq 2^\circ$ ），避免压迫。

C. 车把高度与角度 Handlebar

- 初始设定：把横与座垫同高或略低；舒适优先可略升。
- 把横角度：两端水平，把套不顶手。

D. 操控部件位置 Control Position

- 指拨/刹车与把横夹角约 $15-20^\circ$ ，手腕自然伸直。

E. 刹车行程 Brake Reach

- 调节刹把旋钮，使手指一、二指可轻松捏到底而不必前伸。

4. 技术 TECH

A. 车轮与拆装 Wheels

- X1/T1 为快拆 (QR) ; F1 为 12 mm 桶轴 (Thru-axle) , 拆装时务必确认完全锁紧。
- 拆前轮: 先松快拆/桶轴, 再夹住刹车使轮离地取出; 装回后确认碟片未蹭刹。

B. 座管夹 Seat Post Clamp

- 碳/铝座管均按标注扭力锁紧 (见附录 C) , 过紧会开裂, 过松会下滑。

C. 刹车 Brakes

- 本系列采用液压碟刹。新碟刹需磨合 (bed-in) : 低速多次由 20 km/h 刹至停。
- 刹车异响或无力时, 检查来令片厚度与碟片清洁, 必要时到店保养。

D. 变速 Shifting

- X1: 1×12 单盘; T1/F1: 1×12 单盘 + 后拨导链。静止或轻踩时变速最顺。
- 禁止在大力踩踏时强行变速, 以免跳链损齿。

E. 脚踏 Pedals

- 左侧脚踏为反牙 (顺时针为松) , 安装时先用手拧正再扳紧。

F. 避震 Suspension (T1 前叉 / F1 前后避震)

- 按体重设定回弹 (Rebound) 与气压/预压; 详见 SR Suntour 随车手册。
- 每次骑行前后擦拭尘封, 定期保养。F1 后胆行程 150 mm, 勿超过设计行程腾跃。

G. 轮胎与内胎 Tires & Tubes

- 29" 轮径; 胎压随地形: 硬地偏高、碎石/泥地偏低。
- 补胎建议携带便携工具与备用内胎; 真空胎车型见随车说明。

5. 保养与维护 SERVICE

A. 保养周期 Service Intervals

周期	项目	说明
每次骑行前	ABC 安全检查	胎压、刹车、传动、轮组锁紧
每 100 km	链条清洁上油	擦干后上专用链条油，拭去多余
每月	紧固件复检	把立、座管、轮轴按扭力复检
每 500 km / 季	全面保养	变速刹车调试、轴承检查、避震保养
每年	专业检测	车架探伤、避震换油、轮圈校正

B. 发生碰撞后 If Your Bike Sustains An Impact

警示 / WARNING

若发生坠落、撞击车架或疑似结构性损伤，立即停止骑行，交由授权经销商进行车架探伤与全面检查，确认无隐性裂纹后方可继续使用。碳纤维/铝合金疲劳裂纹肉眼难辨。

附录 A 自行车的预期用途 Intended Use

SANDO X1/T1/F1 为运动型山地自行车，适用于铺装路面、林道、土路与技术型山径。不属于下坡速降（DH）、自由式（Freeride）或竞赛专用车范畴。请按车型等级选择路况：

- X1：通勤、轻越野、入门林道。
- T1：进阶 Trail，含中等技术路段。
- F1：全避震穿越与较长技术路段。

附录 B 车架与零部件寿命 Lifespan

自行车的使用寿命取决于使用强度、环境与保养。以下为一般参考：

部件	建议更换/检查周期
车架（铝）	撞击后必检；正常使用 5–8 年建议探伤
链条	每 1000–1500 km 或拉伸超 0.75% 更换
来令片	厚度 < 1 mm 更换
外胎	见磨损指示块；裂纹/鼓包即换
避震油	F1 每年或每 100 h 换油

附录 C 紧固件扭力规格 Torque Specs

单位 N·m。所有扭力以授权经销商使用校准扭力扳手为准。

部位	扭力 (N·m)
座管夹（铝）	5 – 6
把立夹环	5 – 6
把横中心锁	4 – 5
轮轴快拆（QR）	用手锁紧至无旷量
F1 后桶轴	10 – 12
曲柄螺栓	35 – 45
碟刹盘片	4 – 6

附录 D 尺码对照与车架零件号 Size & Frame SKU

车架按尺码独立开模，拥有独立零件号。选码以身高为主、内缝为辅；亚洲体型可适当选小半码。

尺码	身高(cm)	内缝(cm)	车架零件号	曲柄	升降座管	适用车型
S	158–168	72–76	SANDO-X1/T1/F1-FR-S	170	X1 无 / T1 125 / F1 150	X1/T1/F1

尺码	身高(cm)	内缝(cm)	车架零件号	曲柄	升降座管	适用车型
M	168–178	76–82	SANDO-X1/T1/F1-FR-M	170	X1 无 / T1 125 / F1 150	X1/T1/F1
L	178–188	82–88	SANDO-X1/T1/F1-FR-L	175	X1 无 / T1 125 / F1 150	X1/T1/F1
XL	186–196	88–94	SANDO-X1/T1/F1-FR-XL	175	X1 无 / T1 125 / F1 150	X1/T1/F1

— 完毕 · 祝您骑行愉快 —